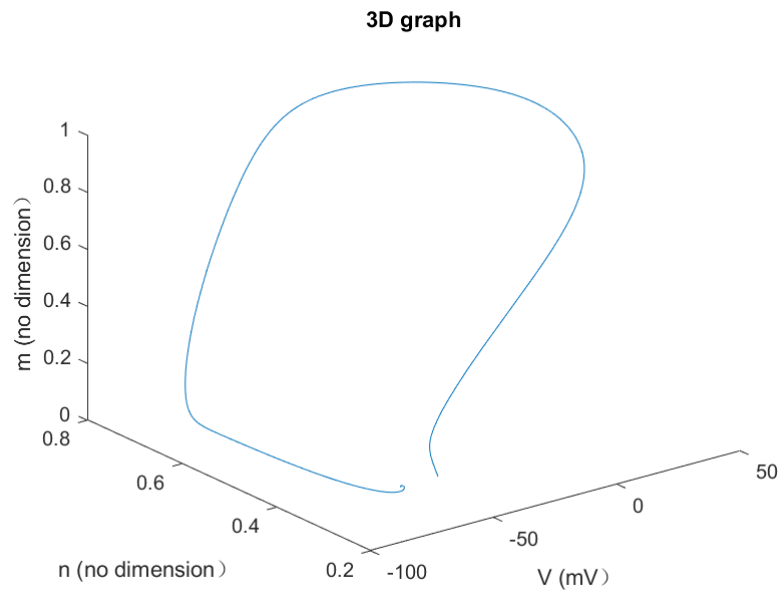


Simple Answer

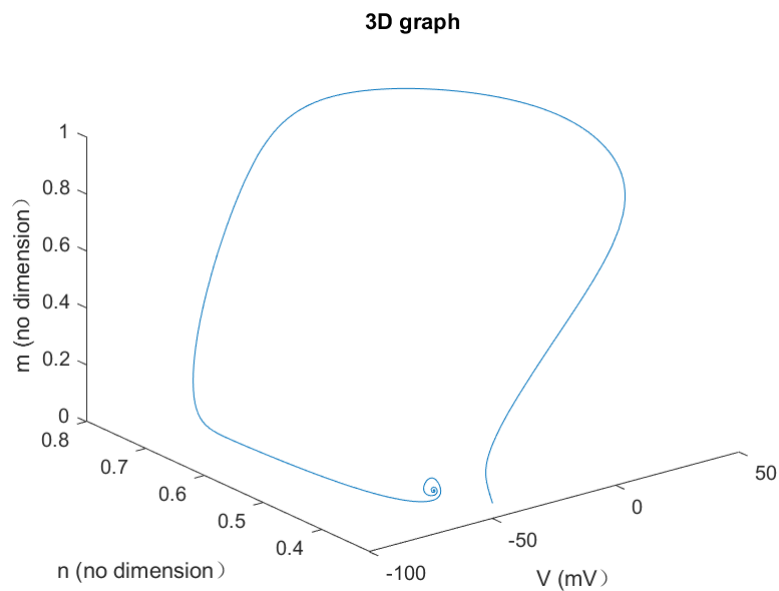
简而言之，当外加电流 I_e 从0开始增大时，极限环会先出现再消失。

Phase Trajectories

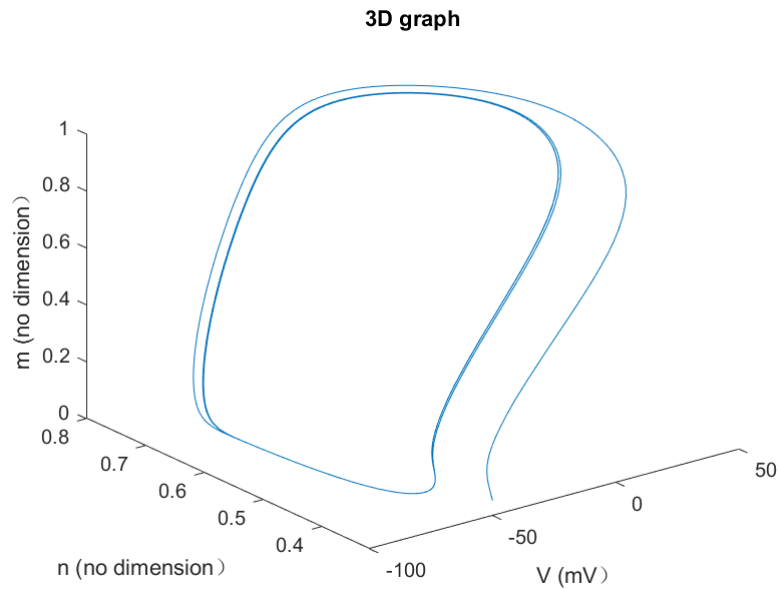
- 外加电流为0 ($I_e = 0mV$)



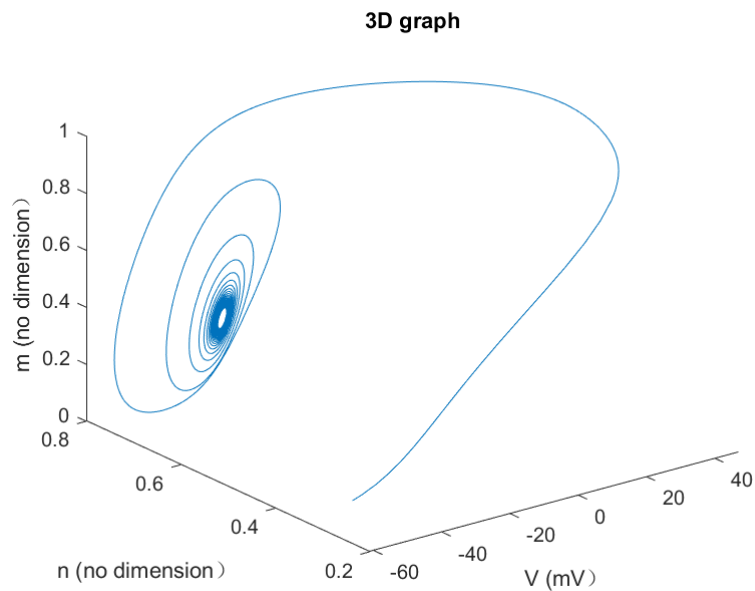
- 极限环即将出现 ($I_e = 50mV$)



- 极限环明显 ($I_e = 70mV$)



- 极限环即将消失 ($I_e = 1550mV$)



Detailed Answers

上面四张图片中，出现了两次Bifurcation。

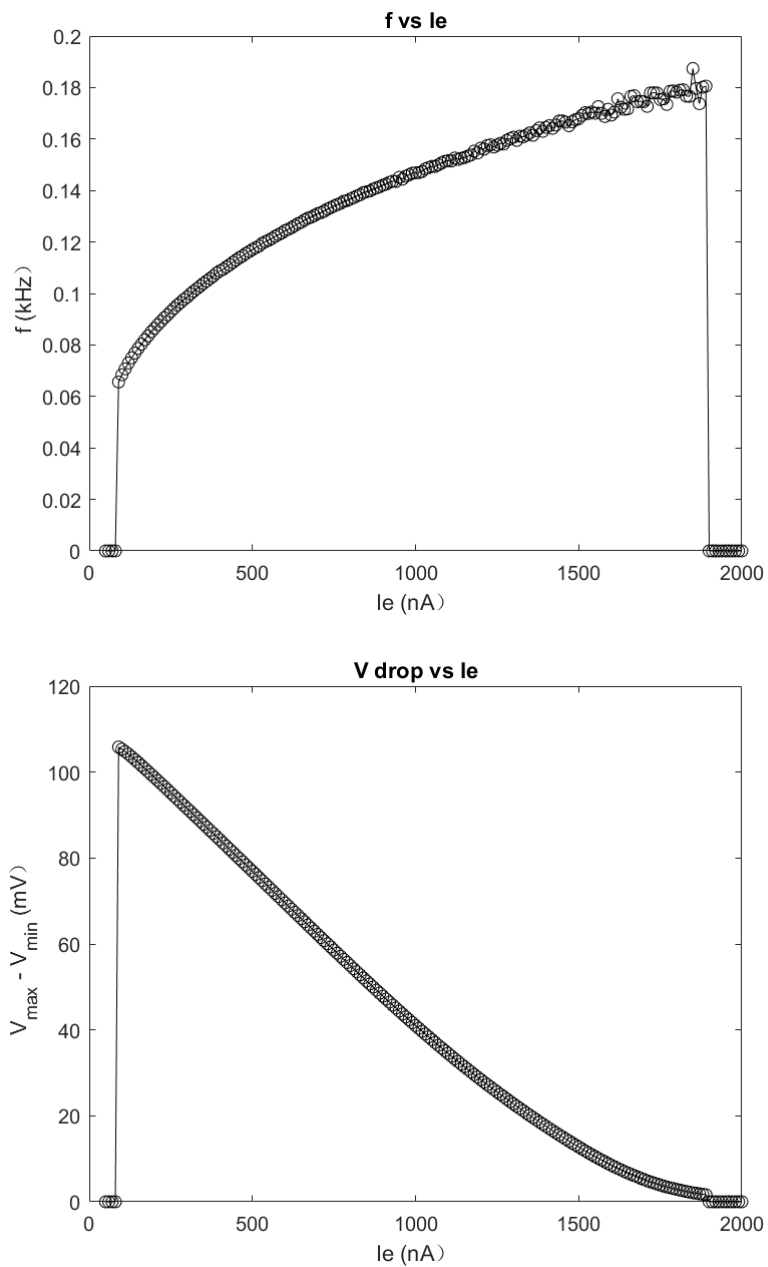
第一次是 I_e 在65mV左右。Bifurcation导致一个极限环突然出现。

第二次是 I_e 在1550mV左右。Bifurcation导致极限环缩为不动点。

这是4元ODE而非2元ODE，我们很难做一些理论分析，只能依靠数值模拟。

When I_e is increasing

最后，我模拟了当 I_e 增大时，动作电位频率和最大电压减最小电压的变化。



从图上可以看出，动作电位频率随 I_e 单调递增，而 $V_{\max} - V_{\min}$ 随 I_e 单调递减。

在相空间里，这两点意味着同一件事——随着 I_e 的增大，极限环越来越小，最后缩成一个不动点。（因为 $\frac{1}{f}$ 是绕极限环一圈所需的时间， $V_{\max} - V_{\min}$ 是极限环的“直径”。）